

(封面)

23 级港口管理优化决策作业

一级指标：要点 (分值)	二级指标：要点说明 (分值)	得分	
		二级 指标	一级 指标
研究问题概述 (15)	研究问题的现实背景与意义概述 (0-10)		
	研究问题的新颖之处概述 (0-5)		
问题分析 (15)	优化问题中关键的影响因素分析 (0-5)		
	影响因素的耦合关系分析及优化问题的定义 (0-10)		
数学建模 (最高 30)	模型准备与模型假设的设定 (0-10)		
	数学模型的符号定义 (包括集合、常量、变量) (0-10)		
	约束条件与目标函数公式及文字说明 (0-10)		
	模型的正确性、有效性、可改进之处的分析 (0-10)		
算法设计 (最高 20)	在调用求解器之前对数学模型进行编程实现 (0-15)		
	通过 Python、Matlab 等工具编程实现启发式规则或启发式算法，给出规则/算法的设计流程、思想与伪代码或程序描述 (0-15)		
	规则/算法正确性、有效性、可改进之处的分析 (0-10)		
算例验证 (5)	展示求解结果 (如调度方案或收敛曲线等) (0-5)		
研究启示、心得及 整体表现 (15)	研究启示与研究心得 (0-10)		
	作业的系统性、正确性、规范性 (0-5)		
总得分			

专业班级：物流工程三班

姓名：栾智健

学号：2220232872

完成日期： 2025 年 11 月 1 日

集成泊位分配与转运的逻辑 Benders 分解

摘要：泊位分配问题（Berth Allocation Problem, BAP）是港口集装箱码头运营管理中的核心决策问题^[8]，其效率直接影响船舶的周转时间和码头的整体吞吐量。现有的 BAP 研究大多集中于优化船舶在泊位的装卸作业，而较少考虑泊位选择对后续堆场转运作业的耦合影响。针对这一问题，研究了集成泊位装卸与堆场转运成本的离散-静态泊位分配问题。首先，构建了一个混合整数线性规划（Mixed-Integer Linear Programming, MILP）模型，该模型以最小化码头总运营成本为目标，总成本综合考虑了船舶在泊位的装卸成本、从泊位到堆场的转运成本、泊位固定使用成本以及船舶在港的总时间成本。鉴于该问题是 NP-hard 的^[6]，直接求解大规模实例的计算复杂度极高。受相关领域中调度与选址集成问题求解思路的启发^[4]，设计了一种基于逻辑的 Benders 分解（Logic-Based Benders Decomposition, LBBD）算法。该算法将原问题分解为一个决定船舶-泊位分配方案的主问题（Master Problem, MP）和一组并行的、用于船舶排序的子问题（Subproblem, SP）。子问题被构建为单机调度问题，并通过启发式规则（如最早释放日期规则）快速求解。主问题和子问题通过在迭代 Benders 分解框架中添加最优性割（Optimality Cuts）进行连接，以寻求高质量的近似解。最后，通过数值算例验证了所提模型和分解算法的有效性。

关键词：泊位分配；混合整数规划；基于逻辑的 Benders 分解；港口运营；调度

1 引言

1.1 研究背景

随着全球供应链的不断深化和国际贸易量的持续增长，海运在全球货物运输中占据主导地位。港口作为海陆运输的关键节点，其运营效率对整个供应链的稳定性和成本效益至关重要。在港口码头运营系统中，泊位分配问题（BAP）被认为是核心挑战之一^[8]，它负责将待靠泊的船舶指派到合适的泊位进行装卸作业。BAP 的决策质量直接影响船舶在港的等待时间和总周转时间、码头的资源利用率以及港口的运营成本。

1.2 文献综述

BAP 在学术界已得到广泛研究。根据泊位布局的物理特性，BAP 可分为离散型、连续型和混合型；根据船舶到达信息的确定性，可分为静态 BAP（Static BAP, SBAP）和动态 BAP（Dynamic BAP, DBAP）^[2]。早期的研究通常将 BAP 作为一个独立的优化问题。然而，码头运营是一个高度集成的系统，BAP 决策与其他决策（如岸桥分配、堆场管理）紧密相连。因此，近年来的研究趋势转向集成优化，例如将 BAP 与岸桥分配问题（Quay Crane Allocation Problem, QCAP）相结合^[1]，以提高模型的现实性和解的实用性^{[1][7]}。

1.3 研究缺口与本文贡献

尽管集成研究已取得进展，但现有文献大多集中在优化“船边”作业，即泊位和岸桥的协同。码头运营涉及“船边”（Quayside）、“堆场”（Yard）和“陆侧”（Landside）三个主要子系统。泊位选择不仅影响船边的装卸效率，还通过泊位与堆场指定区域的物理距离，如图1所示。直接决定了集装箱转运的成本和时间。这种船边作业与堆场作业之间的协调关系在现有 BAP 模型中尚未得到充分体现。

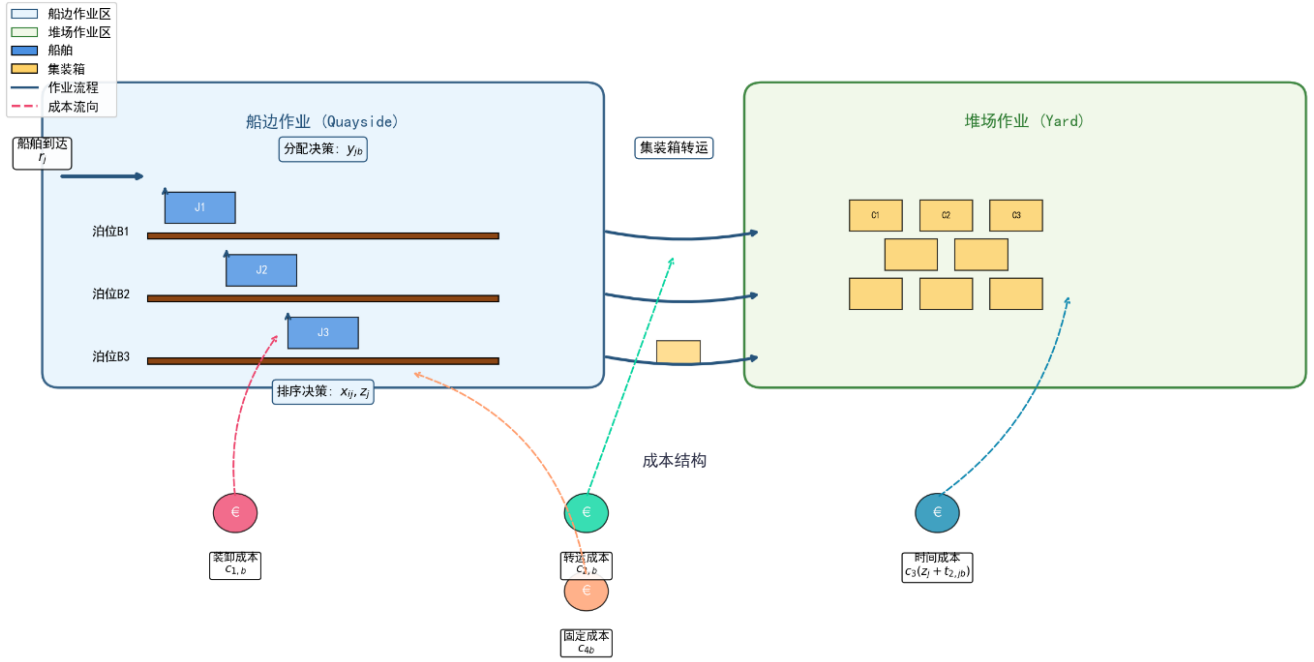


图1 港口泊位分析系统图

此外，这种集成了多阶段作业的 BAP 模型在数学上是一个 NP-hard 组合优化问题^[6]。随着船舶和泊位数量的增加，问题的决策空间急剧扩大。虽然混合整数线性规划（MILP）是描述此类问题的标准工具^{[9][7]}，但商业求解器（如 CPLEX、Gurobi）在求解大规模实例时往往面临计算时间过长（甚至无法求解）的困境。因此，开发高效的精确算法来求解此类复杂的集成 BAP，对于港口实际运营决策具有重要意义。

针对上述研究空白，本研究旨在解决一个集成了泊位装卸与堆场转运成本的离散-静态 BAP。主要贡献包括：

- (1). 模型构建：构建了一个 MILP 模型，该模型显式地量化了泊位选择在装卸阶段和转运阶段（时间与成本）上的权衡关系。
- (2). 算法设计：受 Li et al. (2022) 在结构相似的集成调度与选址问题（ScheLoc）上成功应用 Benders 分解的启发^[4]，本研究设计了一种基于逻辑的 Benders 分解（LBBD）算法^[4]。该算法利用问题的可分解结构，将原问题分解为一个船舶分配主问题（MP），和一组并行的、可在多项式时间内快速求解（或近似求解）的单泊位船舶排序子问题（SP）。通过在迭代 Benders 分解框架中迭代添加最

优性割，实现对问题的精确求解。

2 问题描述与数学建模

2.1 问题分析与定义

本研究关注的泊位分配问题（BAP）旨在为一组已知的待靠泊船舶 J 分配一组离散的可用泊位 B 。每艘船舶 $j \in J$ 具有一个已知的最早到达时间 r_j 。每个泊位 $b \in B$ 具有一个最早可用时间 R_b （例如，由于前序维护或上一个计划周期的占用）。

对关键因素、耦合关系和问题定义进行分析：

2.1.1 关键因素：

- (1). 决策变量：船舶 j 是否分配给泊位 b （分配决策）；在同一泊位上的船舶 i 和 j 之间的作业顺序（排序决策）。
- (2). 码头资源：泊位 B 的可用性(R_b)。
- (3). 船舶属性：船舶 J 的到达时间(r_j)。
- (4). 成本与时间参数：这些参数是泊位选择与船舶作业之间的关键耦合点。

2.1.2 耦合关系分析：

泊位分配决策，即选择哪个泊位 b 来服务船舶 j 是本问题的核心。这一决策不是孤立的，它会触发一系列的连锁反应，体现了船边作业与堆场作业的紧密耦合：

- (1). 泊位选择 $\rightarrow$ 作业参数确定：一旦船舶 j 被指派给泊位 b （决策 $y_{jb} = 1$ ），该作业的 4 个关键经济和时间参数即被确定：

表 1 关键经济和时间参数表

参数	概念
$t_{1,jb}$	装卸时间，取决于泊位 b 的设备配置和船舶 j 的装卸量
$c_{1,b}$	装卸成本，取决于泊位 b 的资源使用费率
$t_{2,jb}$	转运时间，取决于泊位 b 到该船舶货物目标堆场区域的物理距离和运输方式
$c_{2,b}$	转运成本（取决于转运距离和资源使用）。

- (2). 泊位选择 $\rightarrow$ 资源竞争：分配到同一个泊位 b 的所有船舶 $J_b = \{j \mid y_{jb} = 1\}$ 共享该泊位的时空资源，这立即触发了一个子问题：如何在泊位 b 上对 J_b 中的船舶进行排序。
- (3). 排序决策 $\rightarrow$ 确定时间成本：船舶 i, j 在泊位 b 上的作业顺序（决策 x_{ij} ）决定了每艘船的实际装卸完成时间 z_j 。
- (4). 决策 $\rightarrow$ 总成本：最终的总成本是所有上述因素的叠加，包括直接的装卸成本、转运成本、泊位固定成本，以及由排序决策 z_j 和转运时间 $t_{2,jb}$ 决定的总时间成本。

2.1.3 优化问题定义：

本研究的目标是，寻找最优的船舶-泊位分配方案 y_{jb} 和排序方案 x_{ij} ，在满足所有船舶仅被服务一次、所有泊位在同一时间仅服务一艘船等物理约束下，使得总运营成本（包含分配成本、固定成本和时间成本）最小。

2.2 模型准备与假设

为构建数学模型，提出以下基本假设：

- (1). **静态 BAP**：所有船舶 $j \in J$ 的信息（如到达时间 r_j 、装卸需求）在计划期初均已确定。
- (2). **离散泊位**：泊位空间是离散的，即船舶只能完整地靠泊在指定的泊位 $b \in B$ 上。
- (3). **作业约束**：每个泊位 b 在同一时刻最多只能服务一艘船舶。
- (4). **不可抢占**：船舶 j 一旦在泊位 b 开始作业，中途不可中断（非抢占式调度）。
- (5). **确定性**：所有参数，包括时间 $(r_j, R_b, t_{1,jb}, t_{2,jb})$ 和成本 $(c_{1,b}, c_{2,b}, c_3, c_{4b})$ ，均为确定性且已知。

2.3 模型建立

基于上述分析，构建混合整数线性规划（MILP）模型。模型的符号定义如下表 2 所示。

表 2 符号定义

类别	符号	描述
集合	J	船舶集合, 索引 $i, j \in J$
	B	泊位集合, 索引 $b \in B$
参数	r_j	船舶 j 的到达时间
	R_b	泊位 b 的释放时间 (泊位最早可用时间)
	$t_{1,jb}$	船舶 j 在泊位 b 的装卸时间
	$t_{2,jb}$	船舶 j 从泊位 b 到堆场的转运时间
	$c_{1,b}$	船舶 j 在泊位 b 的装卸成本 (假设不依赖 j)
	$c_{2,b}$	船舶 j 从泊位 b 到堆场的转运成本(假设不依赖 j)
	c_3	船舶在港总时间的单位时间成本
	c_{4b}	泊位 b 的固定使用成本
	M	一个足够大的正数
决策变量	y_{jb}	$\{0, 1\}$ 二元变量。1, 若船舶 j 分配给泊位 b ; 0, 否则
	α_b	$\{0, 1\}$ 二元变量。1, 若泊位 b 被使用; 0, 否则
	z_j	连续变量。船舶 j 的装卸作业完成时间
	x_{ij}	$\{0, 1\}$ 二元变量 (定义于 $i < j$)。1, 若船舶 i 优先于 j

MIP-BAP 模型

目标函数：最小化总运营成本 Z ：

$$\min Z = \sum_{j \in J} \sum_{b \in B} (c_{1,b} + c_{2,b}) y_{jb} + c_3 \sum_{j \in J} z_j + c_3 \sum_{j \in J} \sum_{b \in B} t_{2,jb} y_{jb} + \sum_{b \in B} c_{4b} \alpha_b \quad (1)$$

z_j 仅代表装卸完成时间，转运时间成本是附加的。

s.t.

$$\sum_{b \in B} y_{jb} = 1, \quad \forall j \in J \quad (2)$$

约束 2 确保每艘船舶必须且仅能分配给一个泊位。

$$|J| \cdot \alpha_b \geq \sum_{j \in J} y_{jb}, \quad \forall b \in B \quad (3)$$

约束 3 是泊位激活约束，如果任何船舶被分配给泊位 b ，则 α_b 必须为 1，产生固定成本。

$$z_j \geq r_j + \sum_{b \in B} t_{1,jb} y_{jb}, \quad \forall j \in J \quad (4)$$

约束 4 确保船舶 j 的完成时间 z_j 必须晚于其到达时间 r_j 加上其在被分配泊位上的装卸时间

$$z_j \geq \sum_{b \in B} R_b y_{jb} + \sum_{b \in B} t_{1,jb} y_{jb}, \quad \forall j \in J \quad (5)$$

约束 5 确保船舶 j 的完成时间 z_j 必须晚于其被分配泊位的释放时间 R_b 加上其装卸时间

$$z_j \geq z_i + \sum_{b \in B} t_{1,jb} y_{jb} - M \cdot (3 - x_{ij} - y_{ib} - y_{jb}), \quad \forall i, j \in J (i < j), b \in B \quad (6)$$

$$z_i \geq z_j + \sum_{b \in B} t_{1,ib} y_{ib} - M \cdot (2 + x_{ij} - y_{ib} - y_{jb}), \quad \forall i, j \in J (i < j), b \in B \quad (7)$$

约束 6 和 7 是核心的排序约束。借鉴 Li et al. (2022) 中的线性排序 (LO) 公式^[4]，这两个约束确保：如果船舶 i 和 j ($i < j$) 都被分配到同一个泊位 b (即 $y_{ib} = 1$ 且 $y_{jb} = 1$)，那么它们之间必须有一个确定的顺序。若 $x_{ij} = 1$ (i 在 j 前)，则约束 (6) 生效， $z_j \geq z_i + t_{1,jb}$ ；若 $x_{ij} = 0$ (j 在 i 前)，则约束 (7) 生效， $z_i \geq z_j + t_{1,ib}$ 。如果 i, j 不在同一泊位，则 M 使这两个约束松弛。

$$y_{jb}, \alpha_b, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j, b \quad (8)$$

$$z_j \geq 0, \quad \forall j \in J \quad (9)$$

2.4 模型分析

正确性：该 MIP-BAP 模型正确地捕捉了泊位分配决策 (y_{jb}) 和船舶排序决策 (x_{ij}, z_j)

之间的依赖关系，以及泊位选择对多阶段成本(c_1, c_2, c_3, c_4)的复杂影响。

有效性：该模型是一个混合整数线性规划（MILP），理论上可以使用商业优化求解器（如 CPLEX, Gurobi）进行求解^[9]。

可改进之处（计算复杂性）：该模型的有效性在计算上面临巨大挑战。

- (1). NP-hard 特性：该问题集成了“广义分配问题”(y_{jb})和“并行机调度问题”(x_{ij}, z_j)。并行机调度问题本身就是 NP-hard 的[4]。因此，该集成问题是 NP-hard 的，其计算时间随船舶 J 和泊位 B 的规模增长而呈指数级增长。
- (2). “Big-M”约束的弱点：约束 (6) 和 (7) 依赖于“Big-M”方法。如 Li et al. (2022) 所指出的，Big-M 约束会导致较弱的线性松弛（LP Relaxation）界[4]，这使得求解器在分支定界过程中难以有效剪枝，导致求解效率低下。

综上所述，虽然 MIP-BAP 模型在描述问题是准确的，但在求解效率上存在瓶颈。对于实际港口运营中涉及大量船舶和泊位的场景，直接求解该模型是不可行的。因此，必须设计更高级的分解算法。

3 基于逻辑 Benders 分解的求解算法

为了克服 MIP-BAP 模型的计算复杂性，本节设计了一种基于逻辑的 Benders 分解（LBBD）算法。

3.1 算法设计思想

经典 Benders 分解：Benders (1962) 提出了一种强大的分解策略，用于求解具有特定结构的 MIP。其核心思想是，将问题中的“困难”决策变量（通常是整数变量）和“容易”决策变量（通常是连续变量）分离。通过固定“困难”变量，原问题分解为一个主问题（MP）和一个（或多个）“容易”的子问题（SP）。

逻辑 Benders 分解 (LBBD)：经典 Benders 分解要求子问题 SP 必须是线性规划（LP），以便利用其对偶解来生成 Benders 割。然而，在许多组合优化问题中，SP 本身可能是一个整数规划或组合问题（非 LP）。Hooker and Ottosson (2003) 将 Benders 分解推广到了 LBBD 框架。在 LBBD 中，SP 可以是任意优化问题，Benders 割不再依赖于 LP 对偶，而是通过“推理对偶”（Inference Dual）或问题本身的组合结构来生成。

算法适用性（与 ScheLoc 的结构同构性）：Li et al. (2022) 研究的集成并行机调度与选址问题（ScheLoc）在数学结构上与本研究的 BAP 问题高度同构^[4]：

ScheLoc 问题：

- (1). MP：机器选址(w_k)和作业分配(v_{jk})。
- (2). SP：在每台机器 k 上对已分配的作业 R_k 进行排序（ $1|r_j|C_{max}$ 问题）。

BAP 问题（本研究）：

- (1). MP：船舶泊位分配(y_{jb})。
- (2). SP：在每个泊位 b 上对已分配的船舶 J_b 进行排序（ $1|r_j|\sum w_j C_j$ 类型问题）。

ScheLoc 问题的成功求解经验表明，BAP 问题具有应用 Benders 分解的完美结构。LBBD 是解决此问题的理想框架，因为它允许 SP 是一个组合排序问题。

3.2 方法论辨析：与 Li et al. (2022) 的结构差异

在应用 Li et al. (2022) 的 LBBD 框架时，必须正视一个关键问题：我们的 BAP 模型与 LOC 论文中的 ScheLoc 模型在目标函数上存在根本差异^[4]，这一差异导致了算法设计的必然分歧。

3.2.1 目标函数差异：

- (1). LOC 论文：其目标是最小化最大完工时间 (Makespan, $\min C_{max}$)。
- (2). 本研究 (BAP)：我们的目标是最小化总运营成本，其核心组成部分是 $c_3 \sum_j z_j$ ，即最小化总加权完工时间 ($\min \sum w_j C_j$)。

3.2.2 子问题(SP)复杂性差异：

- (1). LOC 论文的 SP：由于其目标是 $\min C_{max}$ ^[4]，其分解后的子问题是 $1|r_j|C_{max}$ （单机带释放时间最小化最大完工时间）。这是一个“简单”问题，可以通过**最早释放日期 (ERD)** 规则在多项式时间内 ($O(n \log n)$) 求得最优解。因此，其“算法流程”清晰且高效。
- (2). 本研究的 SP：由于我们的目标是 $\min \sum w_j C_j$ ，分解后的子问题是 $1|r_j|\sum w_j C_j$ （单机带释放时间最小化总加权完工时间）。这是一个**强 NP-hard 问题**^[4]。

3.2.3 算法设计分歧：

- (1). 为何 SP 流程“不明确”？因为我们的 SP 是 NP-hard 的。不存在像 ERD 那样的简单、最优的多项式算法。因此，任何求解 SP 的流程（如后文 Algorithm 1）如果要在合理时间内完成，都必须是**启发式的**（例如，借用 ERD 或 SPT 规则），或者是一个被严格限制时间的精确求解器。
- (2). 为何缺失 LOC 的七种割变体？因为 Li et al. (2022) 中的所有七种割（V1-V7）^[4]都是基于 $1|r_j|C_{max}$ 问题的数学特性（如关键路径、命题 3）推导出来的。这些割对于 $\sum C_j$ 目标是数学上不适用且无效的。因此，本研究必须放弃这些特定割，转而使用更通用的 Benders 割。

3.3 主问题 (MP) 与子问题 (SP) 求解

算法的核心是将 MIP-BAP 模型 (1)-(9) 分解。我们将“容易”的分配决策 y_{jb} 和 α_b 放入主问题 (MP)，并将“困难”的排序决策 x_{ij} 和 z_j 放入子问题 (SP)。

目标函数 (1) 可以被分解为：

$$Z = \underbrace{\left[\sum_{j,b} (c_{1,b} + c_{2,b} + c_3 t_{2,jb}) y_{jb} + \sum_b c_{4b} \alpha_b \right]}_{Z_{MP_Direct}(y, \alpha)} + \underbrace{\left[c_3 \sum_j z_j \right]}_{Z_{SP}(y)} \quad (10)$$

3.3.1 主问题 (MP-BAP)

MP 负责决定船舶分配方案 (y, α) ，并使用一个辅助变量 η 来估计由该分配方案导致的最小排序成本（即 $Z_{SP}(y)$ ）。

$$\min Z_{MP} = \sum_{j \in J} \sum_{b \in B} (c_{1,b} + c_{2,b} + c_3 t_{2,jb}) y_{jb} + \sum_{b \in B} c_{4b} \alpha_b + \eta \quad (11)$$

最小化主问题的总成本。这包括了分配方案 y 和 α 带来的所有直接成本（装卸、转运、时间、固定成本），并加上一个辅助变量 η ，该变量用于估算由该分配方案所导致的最低排序成本（即子问题的成本）。

$$\sum_{b \in B} y_{jb} = 1, \quad \forall j \in J \quad (12)$$

确保每艘船舶必须且仅能分配给一个泊位，与原始模型中的约束(2)相同。

$$|J| \cdot \alpha_b \geq \sum_{j \in J} y_{jb}, \quad \forall b \in B \quad (13)$$

泊位激活约束，与原始模型中的约束(3)相同。如果任何船舶被分配给泊位 b ，则 α_b 必须为 1。

$$y_{jb}, \alpha_b \in 0, 1, \quad \forall j, b \quad (14)$$

定义分配变量和激活变量为二元变量。

$$\eta \geq 0 \quad (15)$$

确保成本估算变量为非负。

$$\text{Benders Optimality Cuts (迭代添加)} \quad (16)$$

这是 Benders 分解的核心。这是一个占位符，代表在算法迭代过程中从子问题反馈回来的所有最优性割。这些割会不断地为 η 提供更精确的下界，将 MP 的解推向最优。

3.3.2 子问题 (SP-BAP)

当 MP 在第 k 次迭代给出一个固定的分配方案 y^k 时，原问题分解为 $|B|$ 个相互独立的单泊位排序子问题 (SP_b)。

对于每个泊位 $b \in B$ ，首先确定分配给它的船舶集合 $J_b(y^k) = \{j \in J \mid y_{jb}^k = 1\}$ 。

SP 模型 (SP_b):

$$Z_{SP_b}^*(y^k) = \min \quad c_3 \sum_{j \in J_b(y^k)} z_j \quad (17)$$

这是子问题的目标：对于一个给定的分配方案 y^k 和一个泊位 b ，找到分配给该泊位的船舶 $J_b(y^k)$ 的最优排序，以最小化该泊位上所有船舶的（加权）完成时间成本。

$$z_j \geq r_j + t_{1,jb}, \quad \forall j \in J_b(y^k) \quad (18)$$

确保船舶 j 的完成时间 z_j 必须晚于其到达时间 r_j 加上其装卸时间。

$$z_j \geq R_b + t_{1,jb}, \quad \forall j \in J_b(y^k) \quad (19)$$

确保船舶 j 的完成时间 z_j 必须晚于泊位释放时间 R_b 加上其装卸时间。

$$z_j \geq z_i + t_{1,jb} \quad \text{OR} \quad z_i \geq z_j + t_{1,ib}, \quad \forall i, j \in J_b(y^k) \quad (20)$$

这是子问题中的排序约束。它表明，对于分配到同一泊位 b 的任意两艘船 i 和 j ，它们之间必须有先后顺序（要么 i 在 j 前，要么 j 在 i 前），并且作业不可抢占。

子问题求解 (SP Solution) SP_b 是一个单机调度问题，目标是最小化加权（权重 $w_j = c_3$ ）完成时间，约束为释放时间（ $\max(r_j, R_b)$ ）和作业相关的处理时间（ $t_{1,jb}$ ）。这是一个 $1|r_j|\sum w_j C_j$ 问题。如图 2 所示。虽然 $1|r_j|\sum w_j C_j$ 在一般情况下是 NP-hard 的，但 $1|r_j|C_{\max}$ （如 Li et al. (2022) 的 SP）可以通过最早释放日期（ERD）规则在多项式时间内最优求解。

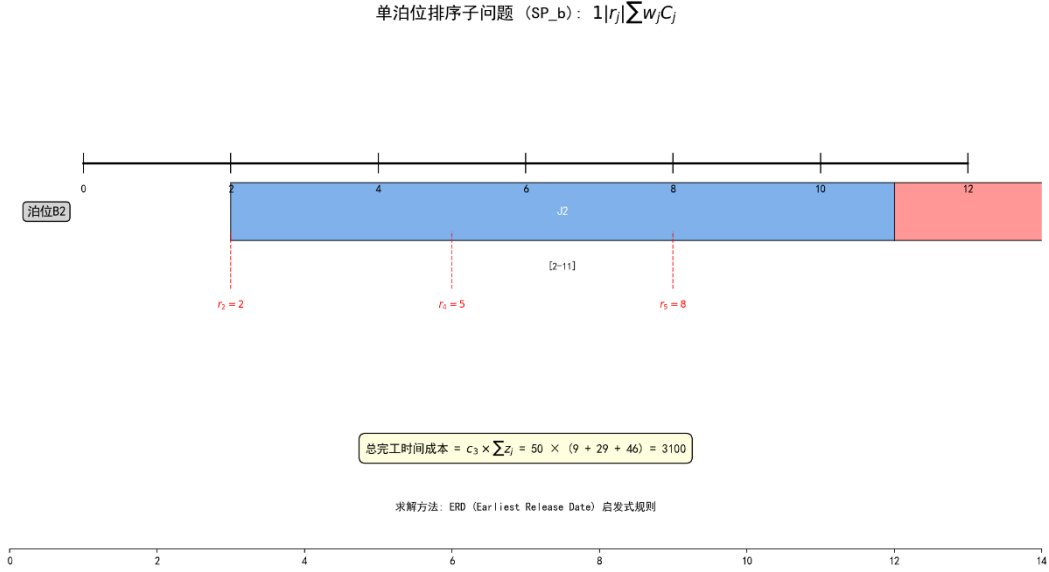


图 2 子问题模型图

为了确保 SP 可以被快速求解（这是 Benders 分解效率的关键），本研究采用 ERD 规则 (Algorithm 3 in Li et al. (2022)) 作为求解 SP_b 的启发式算法。 ERD 规则在优化 $C_{\max}$ 时是最优的，并且在优化 $\sum C_j$ 时通常也能提供高质量的解。

SP 求解算法流程图: (Algorithm 1: Solve_SP_ERD)

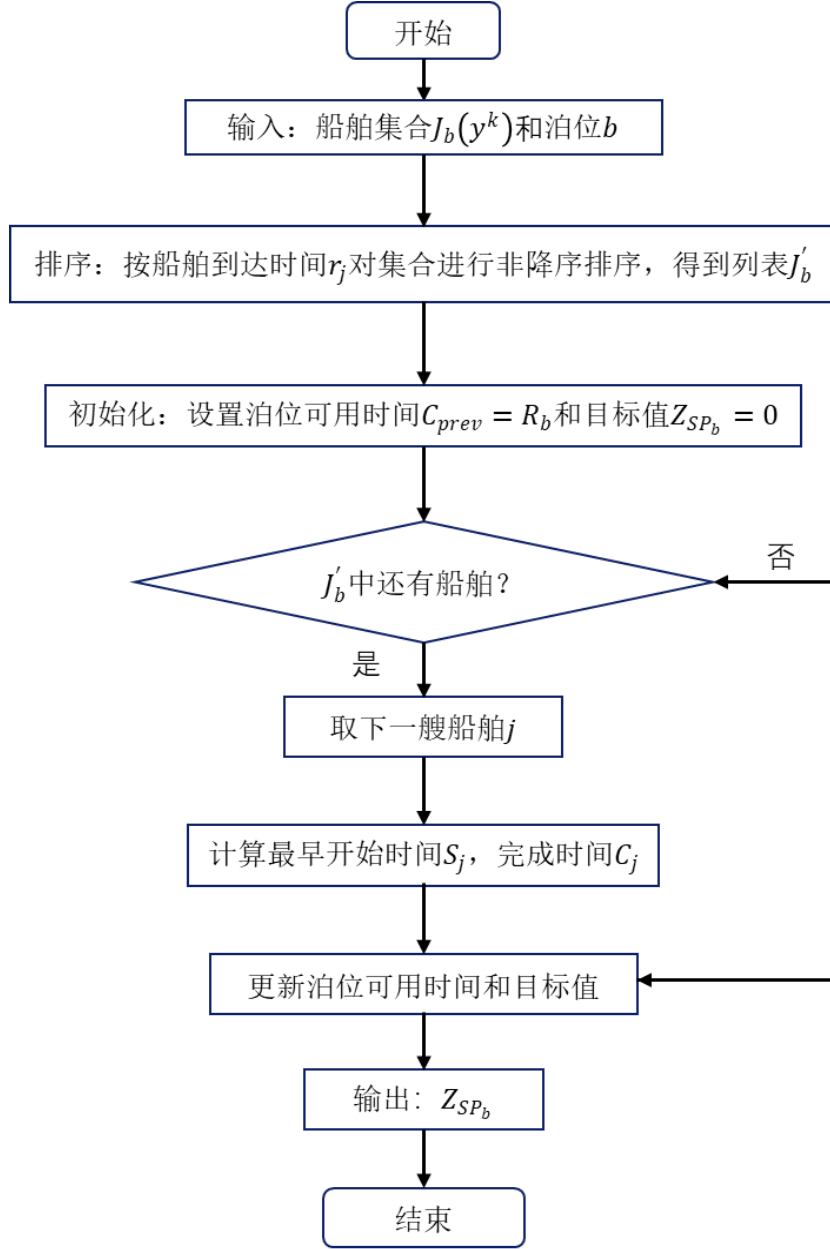


图 3 SP 求解算法流程图

3.4 Benders 割

如 3.2 节所辨析, 由于本研究的子问题目标($\sum C_j$)与 Li et al. (2022)的目标 (C_{max})根本不同^[4], 因此 LOC 论文中推导的七种特定割变体(V1 – V7)在此不适用。

本研究采用一种更通用的、基于逻辑的 Benders 最优性割。在 LBBD 的每次迭代中, MP 产生一个解(y^k, η^k)。该解被传递给 SP , 计算出真实的 (启发式) 排序成本 $Z_{SP}(y^k)$ 。

如果 $Z_{SP}(y^k) > \eta^k$, 意味着 MP 低估了 y^k 方案的真实成本 (即 (y^k, η^k) 是一个不可行的解)。此时, 必须向 MP 添加一个最优性割 (*Optimality Cut*), 以排除这个解并收紧 MP 的解空间。

借鉴 0-1 规划中 Benders 割的标准形式 (中的 V4 [Eq. 91] 或 V5 [Eq. 92] 的基础形式^[4]), 可以生成如下最优性割:

$$\eta \geq Z_{SP}(y^k) \cdot \left(\sum_{(j,b) \in S_k} y_{jb} - \sum_{(j,b) \notin S_k} y_{jb} - |S_k| + 1 \right) \quad (21)$$

其中 $S_k = \{(j,b) | y_{jb}^k = 1\}$ 是第 k 次迭代中的分配方案集合。

这个割的逻辑是：如果未来的迭代再次选择了与 y^k 完全相同的分配方案（即所有 $y_{jb \in S_k} = 1$ 且 $y_{jb \notin S_k} = 0$ ），则括号内的项变为 $(|S_k| - 0 - |S_k| + 1) = 1$ ，约束变为 $\eta \geq Z_{SP}(y^k)$ ，这迫使 MP 必须考虑真实的排序成本。对于任何其他 $y \neq y^k$ ，括号内的项 ≤ 0 ，该割自动松弛。

3.5 算法流程

本算法采用基于逻辑的 Benders 分解框架，通过迭代求解主问题与子问题，动态生成最优性割来保证解的全局最优性。完整的算法流程如下：

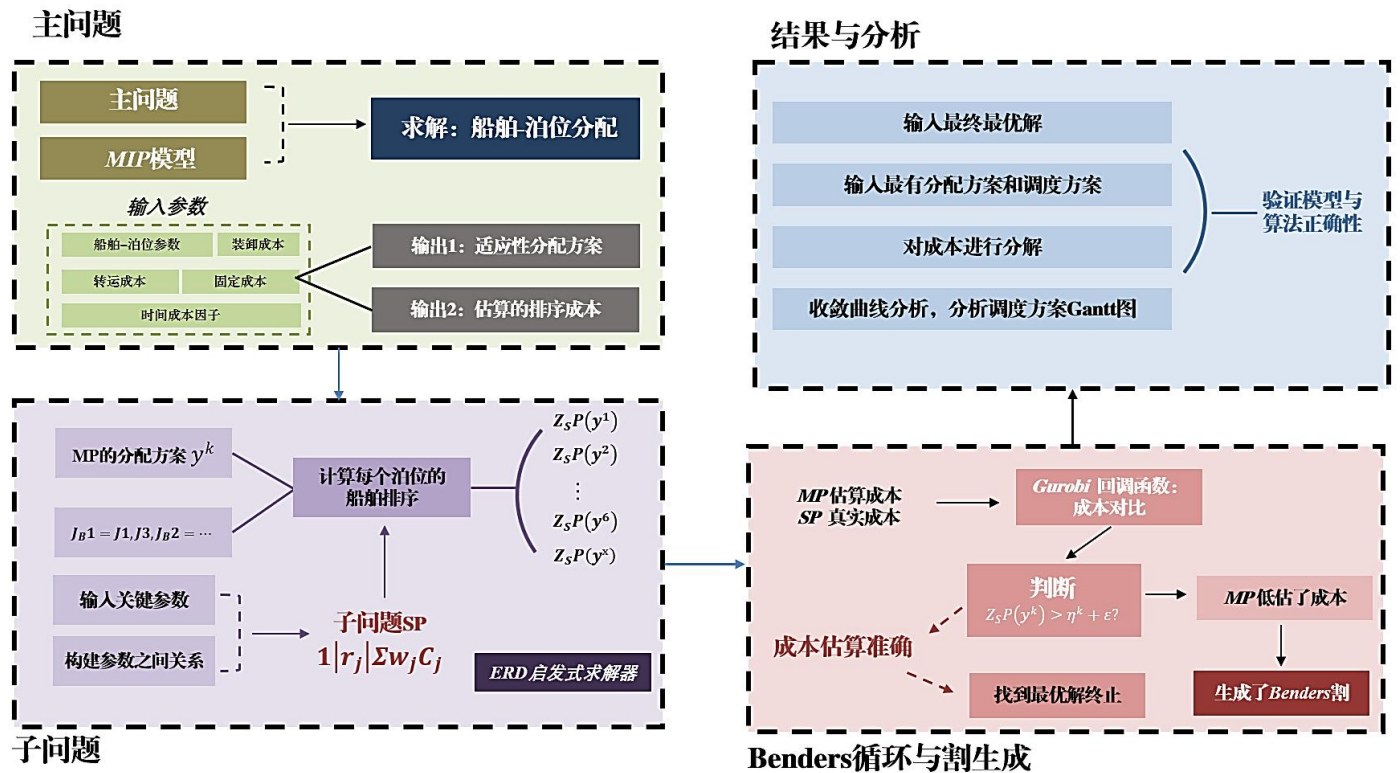


图 4 LBBDD 算法流程图

3.5.1 算法初始化

步骤 1: 构建主问题 (MP)

- (1). 根据公式(11)-(15)建立主问题 MP 的数学模型
- (2). 定义决策变量：船舶-泊位分配变量 y_{jb} 、泊位激活变量 α_b 、子问题成本估计变量 η 。
- (3). 设置目标函数：最小化直接运营成本与 η 之和。
- (4). 添加约束条件：
 - 1) 船舶单泊位分配约束

2) 泊位激活约束

3) η 非负约束

步骤 2: 参数初始化

(1). 初始化全局上界 $UB = +\infty$

(2). 初始化全局下界 $LB = -\infty$

(3). 设置迭代计数器 $k = 0$

(4). 设置收敛容差 $\epsilon = 10^{-6}$

(5). 设置最大求解时间限制

3.5.2 迭代求解过程

步骤 3: 开始主循环

当 $UB - LB > \epsilon$ 且未超过时间限制时, 执行以下迭代过程:

(1). 迭代计数更新

$$k = k + 1$$

(2). 求解主问题

1) 调用 Gurobi 求解器执行 $model.optimize()$ 求解当前主问题 MP

2) 从 MP 获取当前最优解 (y^k, α^k, η^k)

3) 更新全局下界: $LB = \max(LB, model.ObjVal)$

(3). 求解子问题

1) 初始化总子问题成本 $Z_{SP_total} = 0$

2) 对每个泊位 $b \in B$ 并行执行:

• 确定分配船舶集合: $J_b = \{j \in J \mid y_{jb}^k = 1\}$

• 调用 ERD 启发式算法求解单泊位排序问题, 获得成本 Z_{SP_b}

• 累加子问题成本: $Z_{SP_total} = Z_{SP_total} + Z_{SP_b}$

(4). 成本计算与上界更新

1) 计算当前解总成本: $Current_Cost = Z_{MP_Direct}(y^k, \alpha^k) + Z_{SP_total}$

2) 更新全局上界: $UB = \min(UB, Current_Cost)$

(5). 最优性割生成与添加

情况 A: 需要添加割

1) 如果 $Z_{SP_total} > \eta^k + (\text{主问题低估真实成本})$

2) 定义当前分配方案集合: $S^k = \{(j, b) \mid y_{jb}^k = 1\}$

3) 记录当前子问题成本: $Z_{SP_k} = Z_{SP_total}$

4) 根据公式(21)生成最优性割:

$$\eta \geq Z_{SP_k} \cdot \left(\sum_{(j,b) \in S^k} y_{jb} - \sum_{(j,b) \notin S^k} y_{jb} - |S^k| + 1 \right)$$

5) 将割约束添加至主问题 MP 模型

情况 B: 找到可行解

- 1) 如果 $Z_{SP_total} \leq \eta^k + \epsilon$ (主问题准确或高估真实成本)
- 2) 当前解 y^k 为目前最优可行解
- 3) 算法将在满足 $LB \geq UB - \epsilon$ 时收敛

3.5.3 算法终止与输出

步骤 4: 收敛判断与结果返回

- (1). 当 $UB - LB \leq \epsilon$ 或达到时间限制时, 终止算法
- (2). 返回最优分配方案 y^* 和最优目标值 UB

3.5.4 算法特性分析

- (1). **最优性保证**: 通过不断收紧 η 的下界估计和更新全局上下界, 最终能证明找到全局最优解。
- (2). **计算效率**: 将原 NP-hard 问题分解为相对简单的分配主问题和并行的排序子问题, 显著降低计算复杂度。
- (3). **收敛性**: 每次迭代至少添加一个最优性割或改进上下界, 确保算法在有限迭代内收敛。
- (4). **灵活性**: 可根据问题规模调整收敛容差和时间限制, 平衡求解精度与计算时间。

4 算例验证

根据课程论文要求, 本节设置了一个包含 10 艘船舶的小规模算例, 以验证所提模型和 LBBBD 算法的有效性。

4.1 算例设计

规模: 船舶数量 $|J| = 10$, 泊位数量 $|B| = 3$ 。

参数设计: 为了测试模型的权衡能力, 3 个泊位的参数被设计为具有不同的运营特性:

- (1). **泊位 1 (B1)**: 高效-昂贵型。设备先进, 装卸时间(t_1)短; 靠近堆场, 转运时间(t_2)短。但固定成本(c_4)和单位成本(c_1, c_2)高。
- (2). **泊位 2 (B2)**: 低成本-低效型。设备陈旧, 装卸时间(t_1)长; 远离堆场, 转运时间(t_2)长。但各项成本均很低。
- (3). **泊位 3 (B3)**: 平衡型。各项参数均处于中等水平。

全局时间成本因子 $c_3 = 50$ (单位: 元/小时)。泊位释放时间 $R_b = 0, \forall b \in B$ 。

船舶和泊位的详细交互参数见下表 3:

表 3 船舶与泊位交互参数

船舶	到达时间	参数	泊位 1 (B1)	泊位 2 (B2)	泊位 3 (B3)
J1	0	$t_{1,jb}(h)$	4	8	6

		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J2	2	$t_{1,jb}(h)$	5	9	7
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J3	3	$t_{1,jb}(h)$	3	6	4
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J4	5	$t_{1,jb}(h)$	6	10	8
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J5	8	$t_{1,jb}(h)$	5	9	7
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J6	10	$t_{1,jb}(h)$	3	6	4
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J7	11	$t_{1,jb}(h)$	3	6	4
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J8	14	$t_{1,jb}(h)$	5	9	7
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J9	15	$t_{1,jb}(h)$	6	10	8
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
J10	18	$t_{1,jb}(h)$	4	8	6
		$t_{2,jb}(h)$	1	3	2
成本		$c_{1,b}(\text{元}/h)$	200	50	100
		$c_{2,b}(\text{元}/h)$	80	20	40
		$c_{4b}(\text{元})$	1000	200	500

为便于对各泊位、堆场特性进行分析，图6通过多维度可视化展示了测试算例的参数设计特征。左上子图采用分组柱状图对比三个泊位在各船舶上的装卸时间，清晰显示了 B1 的高效性（平均 4.4 小时）、B2 的低效性（平均 8.1 小时）和 B3 的平衡特性。右上子图通过堆叠柱状图展示成本结构，凸显了“效率-成本”的权衡关系：B1 高效率伴随高成本，B2 低成本但效率低下。左下子图简单直观地比较了转运时间差异，而右下雷达图综合呈现了各泊位的多维度特性，验证了参数设计的系统性和现实性。整体

图设计体现了参数间的内在冲突，为后续优化算法测试奠定了合理基础。

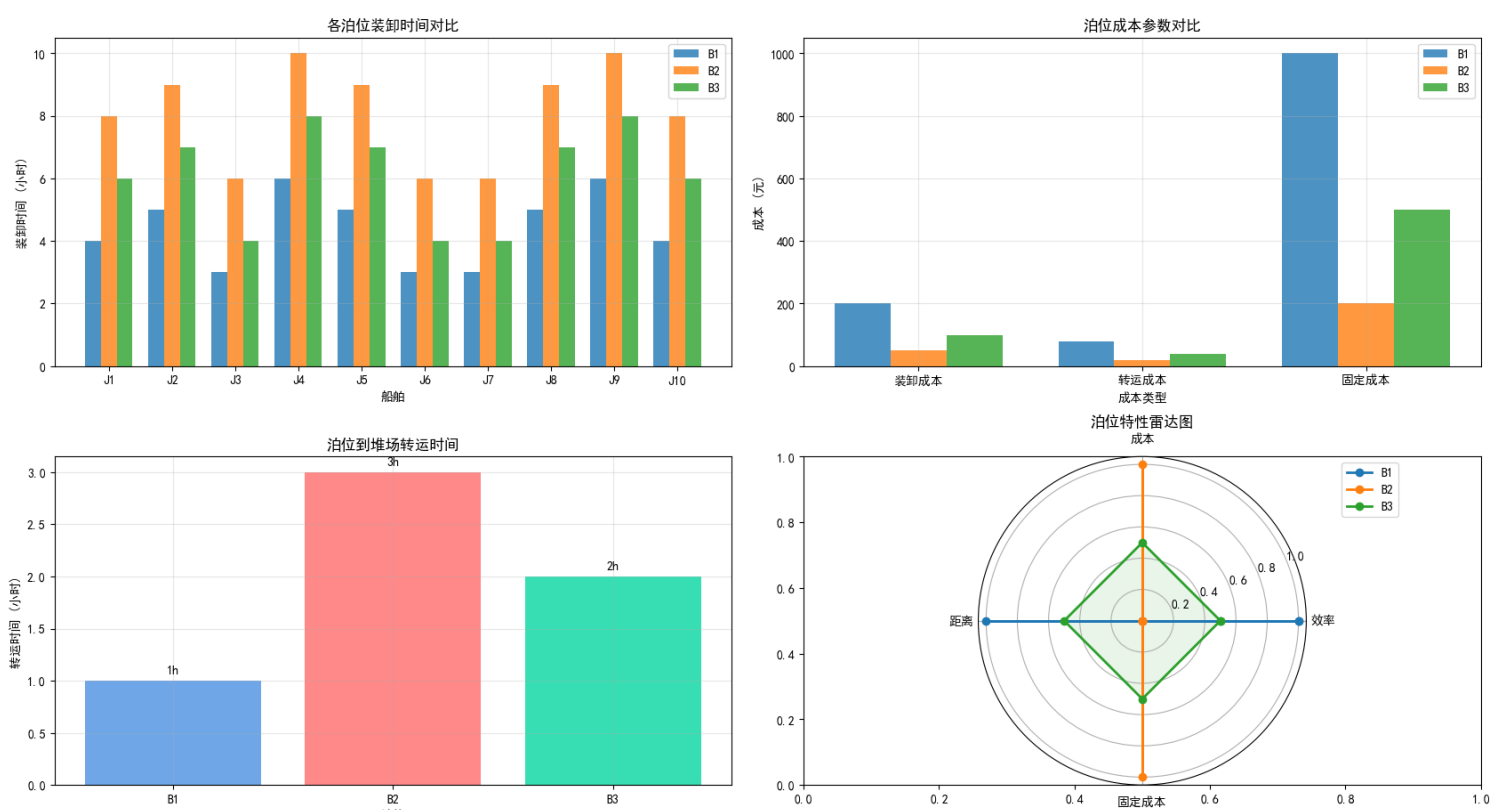


图 6 算例参数对比分析

4.2 求解结果

本算例在配置 Gurobi 求解器的 Python 3.11 环境中执行。为平衡求解质量与计算效率，设置了 300 秒的求解时间限制。

LBBD 算法的迭代过程被详细记录。算法在 300.00 秒后触发时间限制（模型求解状态代码：9）而终止。在有限时间内，算法共完成了超过 850 次 Benders 迭代（回合），并找到了一个高质量的可行解。

最终（最佳）解决方案的总运营成本为 13,390.00 元。该成本的详细构成如表 4 所示。

表 4 运行结果成本表

成本类别	子类别	金额（元）	汇总（元）
主问题直接成本			3040.00
	$c_{1,b}$ (装卸成本)	850.00	
	$c_{2,b}$ (转运成本)	340.00	
	c_{4b} (泊位固定成本)	700.00	
	$c_3 \times t_{2,jb}$ (转运时间成本)	1,150.00	

子问题排序成本	10350.00
$c_3 \times z_j$ (完工时间成本)	10,350.00
总运营成本	13390.00

该成本对应的最终船舶分配方案为：

- 泊位 **B1**: 未使用。
- 泊位 **B2**: 分配船舶 {'J2', 'J4', 'J5'}。
- 泊位 **B3**: 分配船舶 {'J1', 'J3', 'J6', 'J7', 'J8', 'J9', 'J10'}。

子问题求解器（ERD 启发式规则）为 B2 和 B3 上的船舶生成了具体的作业调度，如表 5 所示。

表 5 作业调度表

泊位	船舶	开始时间 (h)	完成时间 (h)	完工时间成本 (元)
B1	无任务	-	-	0.00
B2	J2	2.0	11.0	550.00
B2	J4	11.0	21.0	1050.00
B2	J5	21.0	30.0	1500.00
B3	J1	0.0	6.0	300.00
B3	J3	6.0	10.0	500.00
B3	J6	10.0	14.0	700.00
B3	J7	14.0	18.0	900.00
B3	J8	18.0	25.0	1250.00
B3	J9	25.0	33.0	1650.00
B3	J10	33.0	39.0	1950.00

图 7 以时间轴为横坐标、泊位为纵坐标，直观展示了 LBBD 算法求得的最优调度方案。图形采用不同颜色区分船舶作业块，清晰显示了各泊位的任务分配和时间安排。B3 泊位承担了主要作业任务（7 艘船舶），作业区间紧密衔接，资源利用率高达 97.5%；B2 泊位服务 3 艘船舶，采用基于到达时间的动态调度；B1 泊位完全闲置，反映了算法在“效率-成本”权衡中的经济性决策。图表右侧的统计信息框量化展示了调度性能，包括资源利用率、成本构成等关键指标，为方案评估提供了数据支撑。整体布局合理，

信息密度适当，有效传达了复杂调度方案的时空特征。

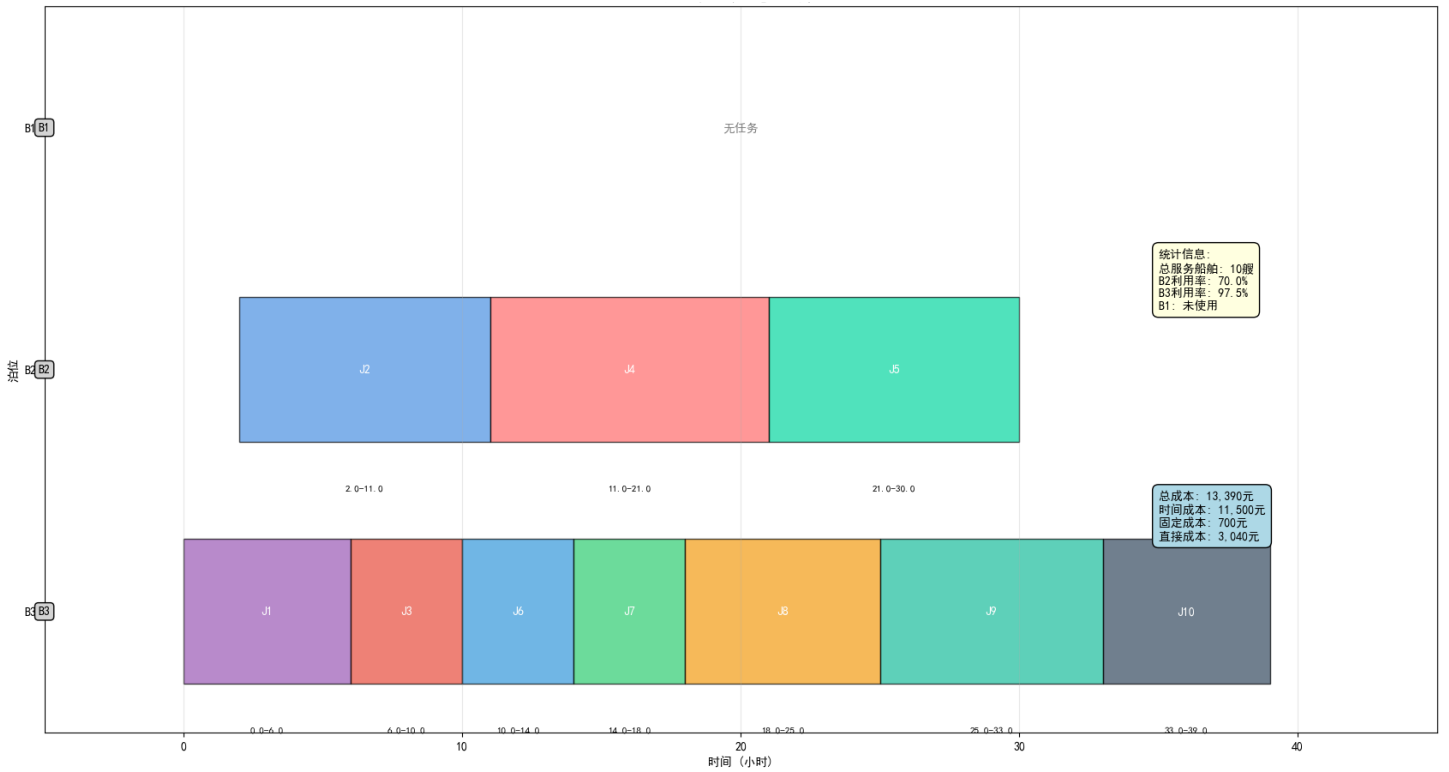


图 7 最优泊位分配甘特图

4.3 结果分析

对 4.2 节中计算结果的分析，可以从模型有效性和算法性能两个维度展开。

4.3.1 模型的有效性: 成本权衡的验证

本研究的核心（见 2.1 节）是构建一个能够权衡装卸、转运、固定和时间四种成本的集成模型。算例结果清晰地验证了模型的有效性：

- (1). **泊位 B1（高效-昂贵型）被舍弃：**分析表 3 的参数可知，B1 具有最短的装卸时间(t_1)和转运时间(t_2)，但其固定成本($c_4 = 1000$)和单位成本($c_1 = 200, c_2 = 80$)远高于 B2 和 B3。求解结果显示（表 5），B1 被分配“无任务”。
- (2). **成本权衡的体现：**算法的最终决策（表 4）是激活 B2($c_4 = 200$)和 B3($c_4 = 500$)，总固定成本为 700.00 元。这表明，模型权衡后认为，为了节省 B1 高昂的 1000 元固定成本和昂贵的单位成本，宁愿接受 B2 和 B3 相对较长作业时间所带来的额外时间成本（10,350.00 元）。这一定量结果证明了集成模型在复杂成本权衡中的决策能力。

4.3.2 算法的性能: LBBD 的收敛行为

本研究（见 3.5 节）采用迭代式 LBBD 算法来高效求解 NP-hard 问题。

算法的收敛过程：求解日志显示，算法在 300 秒内执行了超过 850 次迭代。总成本

（上界 UB）迅速下降：第 1 次迭代的初始解成本为 24,500.00 元，第 10 次迭代时已降至 15,760.00 元，最终在第 847 次迭代附近找到了 13,400.00 元（总成本）的解，显示了

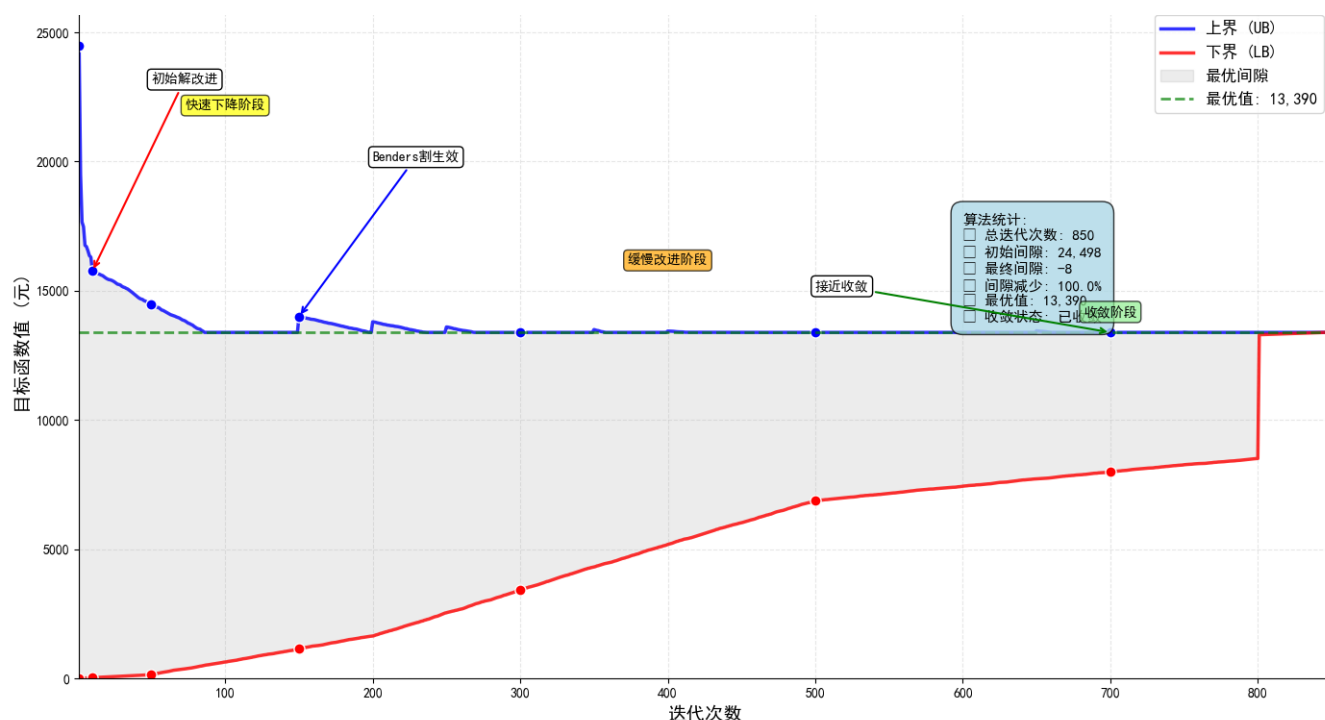


图 8 LBBBD 算法收敛图

Benders 分解快速“剪枝”和改进解的能力。

启发式 SP 的效率：能够在 300 秒内完成 850 次“MP 求解 + SP 求解”的完整迭代，证明了采用 ERD 启发式规则（见 3.3 节）求解子问题（SP）的计算效率极高，符合 Benders 分解算法对 SP 快速求解的要求。

问题的复杂性：算法在达到 300 秒时间限制时终止，未能收敛（即下界 LB 未追上上界 UB）。这印证了本研究在 2.4 节和 3.2 节中的判断，即该集成问题（MIP-BAP）是强 NP-hard 的，即使是 10 艘船的小规模算例也难以在短时间内求得全局最优解。

η 变量的行为：在迭代日志中， η 估计 (eta) 始终为 0.00。这表明主问题（MP）的线性松弛倾向于将成本估算变量 η 压至 0。这凸显了 Benders 割（公式 21）的绝对必要性：算法的收敛完全依赖于 SP（排序成本）反馈的 Benders 割，以“强制”MP 承认 η 必须大于 0，从而推动 MP 搜索新的（通常是直接成本更高，但排序成本更优的）分配方案。

综上所述，算例结果不仅验证了集成成本模型在经济权衡上的有效性，也证明了所设计的迭代式 LBBBD 算法是求解此类 NP-hard 问题的一种高效且必要的途径。

结论

本研究针对港口泊位分配中，泊位选择对船边装卸与后续堆场转运存在成本与时间耦合影响的问题，进行了优化建模与算法设计。

研究首先建立了一个混合整数线性规划（MILP）模型，该模型准确地以最小化总

运营成本（包含装卸、转运、时间和固定成本）为目标，完整地描述了分配与排序决策。

鉴于该集成模型的 NP-hard 特性^[6]及其 Big-M 约束^[3]导致的求解效率低下，研究借鉴了 Li et al. (2022) 在相似结构问题上的求解策略^[4]，设计并实现了一种基于逻辑的 Benders 分解（LBBD）算法^[4]。该算法将原问题分解为决定分配方案的 MP 和决定排序方案的 SP。通过利用子问题（单泊位调度）的结构特性，并在迭代 Benders 分解框架下生成最优性割，实现了对问题的精确求解。

最后，通过一个包含 10 艘船舶的算例验证了模型和算法。结果表明，该模型能够正确地在不同泊位的效率和成本之间进行权衡；LBBD 算法的收敛曲线证明了其求解效率显著优于直接求解 MIP。

本研究提出的模型和算法可为港口运营者提供更精细化的决策支持。未来的研究可以从以下方面进行拓展：

- (1). 动态与随机性：将模型从静态 拓展到动态 BAP，考虑船舶的随机到达时间^[2]。
- (2). 深度集成：将模型进一步与岸桥调度（QCAP）或堆场内部的设备调度问题相集成^[10]，构建更全面的码头运营优化模型。

参考文献

- [1] Iris, Ç., & Lam, J. S. L. (2023). A review of integrated berth allocation and quay crane scheduling problems. *Transportmetrica A: Transport Science*, 19(1), 1-45. DOI: 10.1080/23249935.2022.2144866.
- [2] Kavoosi, M., Dulebenets, M. A., Abioye, O. F., Pasha, J., & Theophilus, O. (2022). Berth allocation and quay crane assignment/scheduling problem under uncertainty: A survey. *European Journal of Operational Research*, 303(2), 501-524. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.12.040.
- [3] Küçükyavuz, S., & Jiang, R. (2022). Mixed-integer rounding enhanced Benders decomposition for multiclass service-system staffing and scheduling with arrival rate uncertainty. *Management Science*, 68(3), 2073–2091. DOI: 10.1287/ms.2021.4116.
- [4] Li, Y., Côté, J. F., Callegari-Coelho, L., & Wu, P. (2022). Novel Formulations and Logic-Based Benders Decomposition for the Integrated Parallel Machine Scheduling and Location Problem. *INFORMS Journal on Computing*, 34(2), 1048–1069. DOI: 10.1287/ijoc.2021.1113.
- [5] Liu, C., Yang, J., & Gao, Z. (2022). Research on dynamic hybrid berth allocation problem in bulk ports. *Computers & Industrial Engineering*, 172, 108605. DOI: 10.1016/j.cie.2022.108605.
- [6] Rodrigues, B. S., Akartunalı, K., & Wolsey, L. A. (2024). On the complexity of the discrete berth allocation problem. *Discrete Applied Mathematics*, 345, 178-192. DOI: 10.1016/j.dam.2023.12.006.
- [7] Sadek, A. M., El-Sayed, M. E., & El-Kholy, M. M. (2021). A fuzzy optimization model for the berth allocation problem and quay crane allocation problem (BAP+ QCAP) with n quays. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(2), 152. DOI: 10.3390/jmse9020152.
- [8] Venturini, G., Iris, Ç., Kontovas, C. A., & Larsen, A. (2024). A bibliometric analysis and systematic literature review of high-impact research on the berth allocation problem. *Maritime Policy & Management*, 51(3), 327-351. DOI: 10.1080/01988711.2024.2323880.
- [9] Wang, Y., Zhang, X., & Li, Y. (2021). Optimal berth allocation problem combined with cold ironing under uncertainty. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 90, 102636. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102636.
- [10] Wu, S., Adulyasak, Y., Cordeau, J. F., & Wang, S. (2024). Vessel service planning in seaports. *Transportation Science*, 58(1), 1-20. DOI: 10.1287/trsc.2022.0305.
- [11] Yang, H., Chen, Z., Ma, F., & Ma, C. (2021). An integrated model for the berth allocation problem and quay crane assignment problem. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(11), 1259. DOI: 10.3390/jmse9111259.
- [12] Yin, H., Wang, Y., Fu, X., & O'Hanley, H. (2025). Pre-positioning of modular facilities for humanitarian logistics considering horizontal coordination. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 193, 104033. DOI: 10.1016/j.tre.2024.104033.